

Corrigé 3 avril 2025

Exercice 1.

1. $10 - 15 = -5$
2. $-3 - (-8) = -3 + 8 = 5$
3. $-6 - 1 = -6 + (-1) = -7$
4. $9 - 5 \times 3 + 1 = 9 - 15 + 1 = 10 - 15 = -5$
5. $14 - 2 \times 5 = 14 - 10 = 4$
6. $12 - (8 - 4) + (5 - 1) = 12 - 4 + 4 = 12$
7. $-1 - (-1) + 2 \times 5 + (-1) = (-1) + 4 + 2 \times 5 + (-1) = (4 + 2) + (-1 - 5 + -1) = 6 + (-7) = -1$
8. $11 - [12 - (4 - (-1)) + 2] = 11 - [12 - 5 + 2] = 11 - [14 - 5] = 11 - 9 = 2$

Exercice 2

1. On sait que: $(AB) \parallel (CD)$
• $\widehat{ABC}$ et $\widehat{BCD}$ sont alternes-internes
D'après le théorème des angles alternes-internes, $\widehat{ABC} = \widehat{BCD}$.
Comme $\widehat{ABC} = 70^\circ$, on a donc $\widehat{BCD} = 70^\circ$.

2. On sait que $\widehat{BCD}$ et $\widehat{BCE}$ sont supplémentaires donc $180^\circ = \widehat{BCD} + \widehat{BCE}$
 $180^\circ = \widehat{BCD} + 120^\circ$
et $\widehat{BCD} = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$.

On sait que: $\widehat{ABC}$ et $\widehat{BCD}$ sont alternes-internes,
• $\widehat{ABC}$ et $\widehat{BCD}$ sont égaux (à 60°).

D'après la réciproque du théorème des angles alternes-internes, $(AB) \parallel (CD)$.

Exercice 3

1. (AD) coupe (BG) et (CF) en formant les angles alternes-internes $\widehat{BIJ}$ et $\widehat{JK}$.

calcul de $\widehat{BIJ}$ On sait que $\widehat{BIJ}$ et $\widehat{AIL}$ sont opposés par le sommet, donc $\widehat{BIJ} = \widehat{AIL}$ et ainsi $\widehat{BIJ} = 118^\circ$.

calcul de $\widehat{IJK}$

On sait que $\widehat{IJK}$ et $\widehat{DKJ}$ sont supplémentaires donc $180^\circ = \widehat{IJK} + \widehat{DKJ}$
 $180^\circ = \widehat{IJK} + 62^\circ$
et $\widehat{IJK} = 180^\circ - 62^\circ = 118^\circ$.

Réciproque du théorème
des angles alternes-internes
pour conclure.

On sait que : $\widehat{BIJ}$ et $\widehat{IJK}$ sont alternes-internes
ils sont de même mesure (118°)

D'après la réciproque du théorème des angles alternes-internes, $(BG) \parallel (CF)$.

calcul de $\widehat{KLG}$

2. On sait que $\widehat{ILK}$ et $\widehat{KLG}$ sont supplémentaires, donc $180^\circ = \widehat{ILK} + \widehat{KLG}$
 $180^\circ = 100^\circ + \widehat{KLG}$
et $\widehat{KLG} = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$

Théorème des angles
alternes-internes pour
montrer $\widehat{JKL} = \widehat{KLG}$.

On sait que : $(BG) \parallel (CF)$
(HE) coupe ces droites avec des angles alternes-internes $\widehat{KLG}$ et $\widehat{JKL}$.
D'après le théorème des angles alternes-internes, $\widehat{KLG} = \widehat{JKL}$.
Donc $\widehat{JKL} = 80^\circ$.

3. On a déjà : $\widehat{ILK} = 100^\circ$, $\widehat{JKL} = 80^\circ$, $\widehat{IJK} = 118^\circ$. Cherchons $\widehat{JIL}$.

calcul du
dernier angle.

On sait que $\widehat{JIL}$ et $\widehat{AIL}$ sont supplémentaires, donc $\widehat{JIL} + \widehat{AIL} = 180^\circ$
et $\widehat{JIL} + 118^\circ = 180^\circ$
d'où $\widehat{JIL} = 180^\circ - 118^\circ = 62^\circ$.

La somme des angles de IJKL est donc : $100^\circ + 80^\circ + 118^\circ + 62^\circ = 360^\circ$.

Corrigé Samedi 2025

Exercice 1

1. $10 - 13 = \underline{-3}$
2. $-7 - (-8) = -7 + 8 = \underline{1}$
3. $-3 - 2 = -3 + (-2) = \underline{-5}$
4. $11 - 5 \times 3 + 1 = 11 - 15 + 1 = 12 - 15 = \underline{-3}$
5. $18 - 2 \times 5 = 18 - 10 = \underline{8}$
6. $12 - (8 - 3) + (5 - 1) = 12 - 5 + 4 = 16 - 5 = 11$
7. $-1 - (-1) + 3 - 5 + (-1) = (-1) + 4 + 3 + (-5) + (-1) = (4 + 3) + (-1) + (-5) + (-1) = 7 + (-7) = \underline{0}$
8. $11 - [12 - (4 - (-1)) + 5] = 11 - [12 - 5 + 5] = 11 - 12 = \underline{-1}$

Exercice 2

1. On sait que : $(AB) \parallel (CD)$
• $\widehat{ABC}$ et $\widehat{BCD}$ sont alternes-internes
D'après le théorème des angles alternes-internes, $\widehat{ABC} = \widehat{BCD}$.
Comme $\widehat{ABC} = 50^\circ$, $\widehat{BCD} = \underline{50^\circ}$

2. voir autre sujet

Exercice 3

voir autre sujet.